

实对称矩阵

要点回顾

1. 特征值
2. 特征向量
3. 矩阵对角化
4. 对称矩阵
5. 正交矩阵

实对称矩阵的引入

本讲我们考虑实对称矩阵。在实际应用中，对称矩阵往往跟二次多项式有深刻联系。例如，二次多项式 $(a_1 + 2a_2)^2$ 可表为：

$$(a_1 + 2a_2)^2 = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \mathbf{a}^\top \mathbf{A} \mathbf{a}.$$

其中矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 恰是一个对称矩阵。上面的讨论表明，一个二次多项式往往可以写成 $\mathbf{a}^\top \mathbf{A} \mathbf{a}$ 的形式，其中矩阵 $\mathbf{A}$ 为对称矩阵。

假设矩阵 $\mathbf{A}$ 可对角化，那么 $\mathbf{A} = \mathbf{P} \mathbf{\Lambda} \mathbf{P}^{-1}$ ($\mathbf{\Lambda}$ 为对角矩阵)，从而

$$\mathbf{a}^\top \mathbf{A} \mathbf{a} = (\mathbf{P} \mathbf{a})^\top \mathbf{\Lambda} (\mathbf{P}^{-1} \mathbf{a}).$$

又由于矩阵 $\mathbf{A}$ 为对称矩阵，

$$\mathbf{P} \mathbf{\Lambda} \mathbf{P}^{-1} = \mathbf{A} = \mathbf{A}^\top = (\mathbf{P}^{-1})^\top \mathbf{\Lambda} \mathbf{P}^\top,$$

我们有理由期待 $\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P}^\top$ 。从而

$$\mathbf{a}^\top \mathbf{A} \mathbf{a} = (\mathbf{P}^\top \mathbf{a})^\top \mathbf{\Lambda} (\mathbf{P}^{-1} \mathbf{a}) = (\mathbf{P}^\top \mathbf{a})^\top \mathbf{\Lambda} (\mathbf{P}^\top \mathbf{a}) = (x_1, \dots, x_n) \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^2.$$

这样，二次多项式就有相对简单的表达。下面，我们要讨论的就是上述期待 $\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P}^\top$ 是否正确。即，实对称矩阵可对角化的话其对应的特征矩阵 $\mathbf{P}$ 是否为正交矩阵。

例 1 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2$ 所在方向的投影矩阵 $\mathbf{P} = \mathbf{u}\mathbf{u}^\top$ 为对称矩阵, 其中 $\|\mathbf{u}\|^2 = 1$ 。

对上述 $\mathbf{P}$, 存在 $\mathbf{v} \perp \mathbf{u}$, $\|\mathbf{v}\| = 1$ 。则有 $\mathbf{P}\mathbf{u} = \mathbf{u}$, $\mathbf{P}\mathbf{v} = 0\mathbf{v}$ 。因此, $\mathbf{P}$ 有两个线性无关特征向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 对应特征值为 $1, 0$ 。取 $\mathbf{Q} = (\mathbf{u}, \mathbf{v})$, 有 $\mathbf{Q}$ 为正交矩阵。因此,

$$\mathbf{P} = \mathbf{Q}\text{diag}(1, 0)\mathbf{Q}^\top = \mathbf{u}\mathbf{u}^\top.$$

例 2 设 $\mathbb{R}^3$ 中的平面 $V = \text{span}\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$, $\mathbf{a}_1 \perp \mathbf{a}_2$ 。则到 V 的投影矩阵为 $\mathbf{P} = \mathbf{A}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A})^{-1} \mathbf{A}^\top$ 。

由投影矩阵性质知,

$$\mathbf{P}\mathbf{a}_1 = \mathbf{a}_1; \quad \mathbf{P}\mathbf{a}_2 = \mathbf{a}_2.$$

而对 $\mathbf{v} \in V^\perp$, 有 $\mathbf{P}\mathbf{v} = 0$ 。故可取 $\mathbf{Q} = (\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3) = \left(\frac{\mathbf{a}_1}{\|\mathbf{a}_1\|}, \frac{\mathbf{a}_2}{\|\mathbf{a}_2\|}, \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} \right)$, $\mathbf{Q}$ 为正交矩阵。且它的列为 $\mathbf{A}$ 的特征向量。

$$\mathbf{A} = \mathbf{Q} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \mathbf{Q}^\top.$$

即 $\mathbf{A}$ 可被正交矩阵对角化。

注 1 投影矩阵 ($\mathbf{P}^2 = \mathbf{P}$) 的特征值为 0 或 1 。

实对称矩阵的特征值和特征向量

回顾复数的一些基本概念: 复数 $z = x + iy \in \mathbb{C}$, 其共轭 $\bar{z} = x - iy$, 其模长 $|z|^2 = z\bar{z} = x^2 + y^2$ 。可定义复数向量及其共轭

$$\mathbf{z} = \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n, \quad \bar{\mathbf{z}} = \begin{pmatrix} \bar{z}_1 \\ \vdots \\ \bar{z}_n \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n.$$

定义复数向量的模长为 $\|\mathbf{z}\| = \sqrt{\bar{\mathbf{z}}^\top \mathbf{z}} = \sqrt{\sum_{i=1}^n |z_i|^2}$ 。关于实对称矩阵的特征值, 我们有如下定理。

定理 1 实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值均为实数。

证明 对任意特征值 λ 及对应的特征向量为 $\mathbf{x}$ 。那么, $\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ 。由 $\bar{\mathbf{A}} = \mathbf{A}$, 对两边取共轭得到 $\mathbf{A}\bar{\mathbf{x}} = \bar{\lambda}\bar{\mathbf{x}}$ 。从而有 $\bar{\mathbf{x}}^\top \mathbf{A} = \bar{\mathbf{x}}^\top \bar{\lambda}$ 。分别与 $\bar{\mathbf{x}}$ 和 $\mathbf{x}$ 做内积得到

$$\bar{\lambda}\|\mathbf{x}\|^2 = \bar{\mathbf{x}}^\top \mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\|\mathbf{x}\|^2,$$

由于 $\|\mathbf{x}\|^2 > 0$ 且为实数, 从而有 $\bar{\lambda} = \lambda$, 故任意特征值必为实数。 ■

定理 2 实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征向量为实数。

证明 由于 $\mathbf{A}$ 为对称矩阵, 其任意特征值 λ 为实数, 故其对应的特征向量为 $N(\lambda\mathbf{I} - \mathbf{A})$ 的一组基, 这组基可以选为实数。故特征向量可以为实数向量。 ■

上述定理表明, 实对称矩阵的特征值一定为实数, 当对称性不满足时, 实矩阵仍然可能出现复数特征值如矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值为 $\pm i$ 。关于此, 我们有如下命题。

命题 1 若矩阵为 n 维实矩阵, 则其复特征值成对出现。

证明 设 λ 是 A 的一个特征值, 则 $Ax = \lambda x$, 两边取共轭得到 $A\bar{x} = \bar{\lambda}\bar{x}$ 。若 $\lambda \in \mathbb{C}$, 则 $\bar{\lambda} \neq \lambda$ 但也是特征值, 从而命题得证。■

例 3 矩阵 $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$

A 的特征值为 $\cos \theta + i \sin \theta$ 和 $\cos \theta - i \sin \theta$, 互为共轭复数。且对应的特征向量为 $(1, -i), (1, i)$ 互为共轭向量。因此矩阵的复特征值出现时互为共轭复数, 对应特征向量也互为共轭。

实对称矩阵的对角化

定理 3 实对称矩阵 A 的不同特征值对应的特征向量正交。

证明 设 λ_1, λ_2 为矩阵 A 的特征值, 其特征向量对应为 x, y 。则

$$\lambda_1 x^\top y = x^\top A^\top y = x^\top A y = \lambda_2 x^\top y.$$

由 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 知 $x^\top y = 0$ 。■

下面, 我们严格地证明实对称矩阵能够被正交矩阵对角化。

定理 4 设 A 为实对称矩阵, 则存在实正交矩阵 P 满足

$$P^\top A P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 均为实数。

证明 设 λ_1 是 A 的特征值, 且 q_1 为对应的一个特征向量且满足 $\|q_1\| = 1$ 。由于 A 为实对称矩阵, q_1 可以为实向量。取 q_1 所在直线的正交补的一组实数标准正交基 $\{q_2, \dots, q_n\}$ 。则取 $Q_1 = (q_1, \dots, q_n)$, 有

$$Q_1^\top Q_1 = I$$

成立。而由 Q_1 可逆知, Q_1 为正交矩阵 ($Q_1 Q_1^\top = I$)。由 q_1 是 A 的特征向量,

$$A Q_1 = (A q_1, \dots, A q_n) = (q_1, \dots, q_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & * & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & * & \cdots & * \end{pmatrix} = Q_1 \begin{pmatrix} \lambda_1 & u^\top \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}$$

则

$$A = Q_1 \begin{pmatrix} \lambda_1 & u^\top \\ 0 & A_1 \end{pmatrix} Q_1^\top.$$

由矩阵

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & \mathbf{u} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_1 \end{pmatrix} = \mathbf{Q}_1^\top \mathbf{A} \mathbf{Q}_1,$$

知 $\mathbf{u} = \mathbf{0}$, $\mathbf{A}_1$ 亦为对称矩阵。对 $n-1$ 维的实对称矩阵 $\mathbf{A}_1$ 重复上述操作。即对其一个特征值 λ_2 , 存在 $n-1$ 维正交矩阵 $\tilde{\mathbf{Q}}_2$ 满足 $\tilde{\mathbf{Q}}_2^\top \mathbf{A}_1 \tilde{\mathbf{Q}}_2 = \begin{pmatrix} \lambda_2 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A}_2 \end{pmatrix}$, 其中 $\mathbf{A}_2$ 也是对称矩阵。取

$$\mathbf{Q}_2 = \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \tilde{\mathbf{Q}}_2 \end{pmatrix}$$

知 $\mathbf{Q}_2$ 为对称矩阵, 且

$$\mathbf{Q}_2^\top \mathbf{Q}_1^\top \mathbf{A} \mathbf{Q}_1 \mathbf{Q}_2 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \mathbf{A}_3 \end{pmatrix}.$$

依此类推, 可得到正交矩阵 $\mathbf{Q} = \mathbf{Q}_1 \cdots \mathbf{Q}_n$ 使得

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{A} \mathbf{Q} = \text{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n).$$

从而证明了我们的结论。 ■

上面的定理表明, 实对称矩阵可以被正交矩阵对角化。

定理 5 n 阶实对称矩阵存在 n 个线性无关的特征向量, 它们构成一组标准正交基。

证明 由于矩阵 $\mathbf{A}$ 可被正交矩阵对角化, 则 $\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{P}\Lambda$, 其中 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$ 。故 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ 为特征值, $\mathbf{P}$ 的列为特征向量。而 $\mathbf{P}$ 为正交矩阵, 故定理得证。 ■

注 2 由于实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 可对角化, 我们有 $\mathbf{A} = \mathbf{P}\text{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)\mathbf{P}^\top = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{p}_i \mathbf{p}_i^\top$ 。也可以验证

$$\mathbf{A}\mathbf{p}_i = \sum_{i=1}^n \lambda_i \mathbf{p}_i \mathbf{p}_i^\top \mathbf{p}_i = \lambda_i \mathbf{p}_i.$$

命题 2 设矩阵 $\mathbf{A}$ 为实对称矩阵, 则存在可逆矩阵 $\mathbf{Q}$ 满足

$$\mathbf{Q}^\top \mathbf{A} \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_p & & \\ & -\mathbf{I}_{p+q} & \\ & & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

其中 p 和 q 分别称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的正惯性指数和负惯性指数。

证明 由于矩阵 $\mathbf{A}$ 为实对称矩阵, 则 $\mathbf{P}^\top \mathbf{A} \mathbf{P} = \text{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$ 。不妨设 $\lambda_1, \cdots, \lambda_p > 0, \lambda_{p+1}, \cdots, \lambda_{p+q} < 0, \lambda_{p+q+1}, \cdots, \lambda_n = 0$ 。则

$$\mathbf{P}^\top \mathbf{A} \mathbf{P} = \text{diag}(\sqrt{|\lambda_1|}, \cdots, \sqrt{|\lambda_q|}, 1, \cdots, 1) \begin{pmatrix} \mathbf{I}_p & & \\ & -\mathbf{I}_q & \\ & & \mathbf{0} \end{pmatrix} \text{diag}(\sqrt{|\lambda_1|}, \cdots, \sqrt{|\lambda_{p+q}|}, 1, \cdots, 1).$$

取 $\mathbf{Q} = \mathbf{P}\text{diag}(\sqrt{|\lambda_1|}, \cdots, \sqrt{|\lambda_{p+q}|}, 1, \cdots, 1)^{-1}$ 即得结论。 ■

例 4 设对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 求其特征值和特征向量。

解 由于 $\det(\lambda I - A) = \lambda^2 - 5\lambda$, 其特征值为 0 和 5, 从而为实数。而其对应的特征向量为 $(2, -1)$ 和 $(1, 2)$ 。可以验证, 这两个向量是相互正交的。但这两个向量并不是标准的, 可以将其标准化得到 $\frac{1}{\sqrt{5}}(2, -1)$ 和 $\frac{1}{\sqrt{5}}(1, 2)$ 。进一步, 我们可以验证

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = 0 \cdot \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \end{pmatrix} + 5 \cdot \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

及

$$A = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \\ & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

■

定理 6 (Rayleigh 熵) 对实称矩阵 A , 以及任意向量 x , 有

$$\lambda_{\min} \leq \frac{x^T A x}{\|x\|^2} \leq \lambda_{\max},$$

其中 $\lambda_{\min}$ 和 $\lambda_{\max}$ 分别为矩阵 A 的最小, 最大特征值。

证明 由于 A 为实对称矩阵, 存在正交矩阵 P 满足 $P^T A P = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 则取 $y = Px$, 有

$$\frac{x^T A x}{\|x\|^2} = \frac{(Px)^T \Lambda (Px)}{\|Px\|^2} = \frac{y^T \Lambda y}{\|y\|^2},$$

这里我们利用了正交矩阵 $\|x\|^2 = \|Px\|^2$ 的性质。又

$$\frac{y^T \Lambda y}{\|y\|^2} = \frac{\sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2}{\sum_{i=1}^n y_i^2},$$

我们证明了相关结论。

■

习题

1. [15 分] 已知实对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

- (1) 求矩阵 A 的全部特征值, 并分别给出对应的一组单位特征向量;
- (2) 构造一个正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵。

2. [15 分] 设 A 为实对称矩阵, $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 为 A 的两个不同特征值, α_1, α_2 分别为对应的特征向量。证明: α_1 与 α_2 互相正交。

3. [15 分] 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

为实对称矩阵。求实数 a 的取值范围, 使得 A 为正定矩阵。

4. [15 分] 设 A 为一个秩为 2 的三阶实对称矩阵, 且满足

$$A^2 = 3A,$$

求行列式

$$\det(A - 2I).$$

5. [20 分] 给定三元实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2.$$

- (1) 写出与该二次型对应的对称矩阵 A ;
- (2) 求一个正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵, 并写出二次型 f 的正交标准形;
- (3) 判断该二次型是否为正定二次型, 并说明理由。

6. [20 分] 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

定义: 设 A, B 为同阶实对称矩阵, 若存在可逆矩阵 C , 使得

$$C^T A C = B,$$

则称 A 与 B **合同** (congruent), 记作 $A \sim B$ 。

- (1) 证明 A 与 B 合同, 并求一个可逆矩阵 C , 使得

$$C^T A C = B.$$

- (2) 若 $A + kI$ 与 $B + kI$ 合同, 求实数 k 的取值范围。